

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	19/03/2026	Fin	02/07/2026
Título de la invención	AgroSmart: Sistema de control y optimización del riego agrícola			
Título corto de la invención (si aplica)	AgroSmart			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	La invención aborda el problema técnico del uso ineficiente y el desperdicio crítico de agua en los sistemas de riego tradicionales, lo cual acelera la salinización y la erosión hídrica, provocando la pérdida progresiva de la capacidad productiva del suelo agrícola. AgroSmart resuelve esto mediante un sistema integrado de hardware y software que monitorea en tiempo real variables críticas (como la humedad, temperatura y conductividad del suelo). Utiliza			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	algoritmos de optimización basados en ingeniería de procesos para automatizar el suministro exacto de agua y nutrientes según las necesidades del cultivo, evitando el sobre-riego y controlando los procesos de lixiviación y degradación del terreno.
Sector tecnológico	Agropecuario / Tecnologías Agrícolas (Agrotech)
Tipo de invención	Producto y proceso
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	No
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	SI
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	SI
En caso de que la respuesta sea “ SI ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	A diferencia de los sistemas tradicionales de riego y sensores independientes, AgroSmart emplea un algoritmo predictivo que combina datos de degradación del suelo y evaporación en tiempo real. Esta tecnología facilita una dosificación dinámica que optimiza el uso del agua, al mismo tiempo que evita la salinización antrópica en las raíces y la lixiviación de nutrientes causada por la escorrentía.
En caso de que la invención sea de producto ¿ha	SI

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

desarrollado un prototipo ⁵ ?		
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	SI
	¿Cuál(es)?	Sistemas de riego por goteo automatizados comerciales (como los de Netafim o tecnologías basadas en IoT genérico).
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	Protege tu inversión con un control especializado que frena la degradación del suelo, implementado a un costo bajo y adaptado a las necesidades reales del campo. Gracias a su algoritmo inteligente, optimiza el uso del agua adaptándose perfectamente a las condiciones específicas de tu terreno.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Chile
	País 3	México
	País 4	Estados Unidos
	País 5	España
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	Sí. Se realizó un análisis preliminar del mercado, identificando la demanda de soluciones de agricultura de precisión y el interés de productores agrícolas.	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	----	--

Nombre de la institución 1	
País	
RUC	
Dirección	
Persona de contacto	

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO		SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO		SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Landa Torres, Lidia Desairi
Nacionalidad	peruana
N° DNI/CE	60869840
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	estudiante
Domicilio	Mz L Lt - 4 Sector 5 AAHH JAIME YOSHIYAMA VENTANILLA CALLAO
Celular	963583542
E-mail	lidia.landa@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Líder del equipo - Gestión de proyecto tecnológico y ambiental

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Benites Tena, Gianella Yamile
Nacionalidad	peruana
N° DNI/CE	73477637
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería UPCH

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	estudiante
Domicilio	Av Central Calle 4 Mz D Lt 20 Jirón Geógrafos 372
Celular	974750613
E-mail	gianella.benites.t@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Especialista en documentación técnica y comunicación científica

Datos del inventor N° 3	
Apellidos, nombres	Loayza Pineda, Yenifer
Nacionalidad	peruana
N° DNI/CE	72145548
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	estudiante
Domicilio	Mz A Lt 15 Asoc. Villa Florida de cajamarquilla
Celular	982194875
E-mail	yenifer.loayza@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Especialista en investigación ambiental y análisis de datos

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Delerna Infantes, Anderson
Nacionalidad	peruana
N° DNI/CE	60915050
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería UPCH
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	estudiante
Domicilio	
Celular	992 090 919
E-mail	anderson.delerna@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Modelador de sistemas y analista de simulación

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Pellanne Aro, Carlos
Nacionalidad	peruana
N° DNI/CE	0624708
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería UPCH
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	estudiante
Domicilio	Calle 54 149, San Isidro
Celular	980 751 033
E-mail	carlos.pellane@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseñador de prototipo y desarrollador de sistemas

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Es necesario completar la validación del prototipo en condiciones reales de campo para verificar su desempeño en distintos cultivos y condiciones ambientales. Asimismo, se requiere optimizar el algoritmo de control del riego, mejorar la integración entre el hardware, la aplicación móvil y los modelos de inteligencia artificial, realizar pruebas de confiabilidad y escalabilidad, obtener las certificaciones correspondientes para los componentes electrónicos, desarrollar el modelo de negocio y la estrategia de comercialización, y proteger la propiedad intelectual mediante el registro de la patente y del software asociado. Finalmente, se deberán ejecutar proyectos piloto con productores agrícolas para validar la aceptación del mercado y facilitar su transferencia tecnológica.		
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	SÍ	Fuente de financiamiento/ patrocinador

		Número de contrato	
		Investigador principal	
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No		
	Sí (Especifique)		
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	Empresas potencialmente interesadas: Camposol, Danper, Hortifrut Perú y Agrovisión Perú. Tecnologías equivalentes: Netafim, Rivulis, Rain Bird y Hunter Industries, que comercializan sistemas de riego inteligente y agricultura de precisión.		

6. Declaraciones

- Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente "Formulario de declaración de la invención" es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
- De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
- Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad

⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

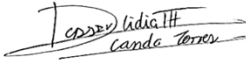
Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.

4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente "Formulario de declaración de la invención" no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del "nivel de madurez tecnológica" (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

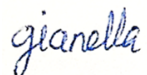
7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Landa Torres, Lidia Desairi	20%		01/07/2026
2	Loayza Pineda, Yenifer	20%		01/07/2026

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

3	Pellanne Aro, Carlos	20%		01/07/2026
4	Benites Tena, Gianella	20%		01/07/2026
5	Delerna Infantes, Anderson	20%		01/07/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL